I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 이동 사각지대 보완형 심야 자율주행 서비스

- 서울시 심야버스(N버스)가 닿지 못하는 이동 사각지대를 데이터 분석으로 발굴하고, 자율주행버스를 이용해 기존 정류장 간 이동을 연계해 도보 구간을 줄이는 '심야 안전 이동 서비스(달무리버스)'를 기획함.

- N버스 정류장에서 하차한 이후 목적지까지 남은 도보 구간을, 자율주행버스가 인근의 다른 기존 정류장까지 연계 운행함으로써 이동 편의성과 안전성을 동시에 개선하는 것을 목표로 함.

2. 프로젝트 수행 배경 및 필요성

1) 데이터로 확인된 이동 사각지대

- 서울시 데이터를 분석한 결과, N버스 노선 자체가 없는 지역 7개 동선, 노선은 있으나 심야 시간대에 운행이 끊기는 지역 74개 동선을 확인함.

2) 사각지대와 안전 문제의 연결

- 도보 구간이 조명·유동인구가 부족한 이면도로와 겹치는 경우가 많아, 심야 시간대 범죄 피해 우려가 큰 이용자의 안전한 이동을 제약하는 요인으로 작용함.

- 인력 기반의 '안심귀가 스카우트' 서비스가 운영 중이라는 점은, 심야 위험에 대한 인지가 시민들의 실제 대체 수단 요청 행동으로 이어지고 있음을 시사함.

3. 프로젝트 특징

1) 정류장 기반 운영을 통한 안전성 확보

- 목적지를 자택 앞까지 설정하는 대신 기존 정류장을 픽업/하차 지점으로 활용해, 조명·쉼터 등 이미 검증된 안전 인프라를 그대로 활용함.

2) 기존 DRT 대비 경제성 개선

- 완전 도어투도어형 DRT(경기도 똑버스 등)가 겪었던
대기시간 초과 문제(이동시간보다 대기시간이 긴 비효율)를 반면교사로 삼아,
정류장 기반 운영으로 배차 효율을 높임.

3) 개인정보 보호

- 자택 앞까지 승하차 데이터를 남기지 않아, 이용자의 거주지 노출 위험을 최소화함.

4) 제도적 실현 가능성

- 이면도로·골목 주행 허가가 불확실한 현행 자율주행 관련 법규 환경에서,
주요 도로에 인접한 기존 정류장까지만 운행함으로써 규제 리스크를 낮춤.

II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성

1) 사각지대 탐지

- 서울시 데이터 분석을 통해 N버스 사각지대(노선 부재 7개 동선, 심야 단절 74개 동선) 실측

2) 우선순위 산정

- 이동 수요와 위험 노출도(안심귀가스카우트 신청 건수, 야간보행 안전 인식조사 등)를 기준으로 시범 구간 선정

3) 서비스 설계

- 정류장-정류장 간 자율주행버스 동적 배차 모델 설계

4) 안전 장치 설계

- 안전요원 동승, CPTED 원칙 반영

5) 파일럿 검증

- 수요 최상위 1~2개 구간 시범운행 후 단계적 확대

2. 주요 기능

1) 사각지대 실측 및 우선순위 스코어링

- 이동 수요·위험 노출도 기반으로 시범 구간 우선순위를 산정하는 기능

2) 동적 배차·경로 최적화

- 정류장 간 실시간 수요 기반으로 배차와 경로를 최적화하는 기능

3) 안전 대응 연계

- 안전요원 동승 및 비상 상황 발생 시 대응 체계와 연계하는 기능

3. 주요 기술

1) 데이터 분석

- 서울시 노선·정류장 데이터를 활용한 사각지대 실측 및 수요·위험도 기반 우선순위 산정 (Oracle Analytics 활용)

2) 동적 경로 최적화 알고리즘

- 실시간 승객 요청 기반 배차 알고리즘(애틀랜타 MARTA Reach의 MPC 기반 리밸런싱 모델 등 해외 사례 참조)

3) 자율주행 기술

- 좁은 이면도로가 아닌, 정류장 간 이동을 목표로 하는 자율주행 운영 방식 적용

4) 이론적 근거 기반 설계

- 일상활동이론(Routine Activity Theory) 및 CPTED(범죄예방환경설계) 원칙에 기반해 정류장 활용 로직을 설계

4. 프로젝트의 기대효과

- (정량적 효과) 도보 대비 귀가시간 단축, 택시 대비 저비용 이동 수단 제공

- (정성적 효과) 심야 1인 귀가자의 심리적 불안 해소 및 안전한 이동권 보장,
해외 유사 개입 사례(안전귀가 셔틀, 차량호출 서비스 등)에서 확인된
범죄 감소 효과에 준하는 안전 개선 기대,
기존 안심귀가스카우트(인력 기반·사후 대응) 대비 구조적으로 지속가능한
사전 예방형 이동 인프라 제시